

Aufgabe: Pixie-Recommendender & Graphen-Validierung

Graphen-Struktur & Bipartit-Test

- Erweitern Sie die addEdge-Methode, um einen ungerichteten Graphen in der HashMap abzubilden.
- Schreiben Sie eine Methode namens isBipartite(). Nutzen Sie eine Breitensuche (BFS) und das Konzept der 2-Färbung, um zu prüfen, ob der Graph frei von Zyklen mit ungerader Knotenanzahl ist.

Random Walk Algorithm

Implementieren Sie die Recommend-Logik basierend auf dem Pixie-Modell

- Wählen Sie pro Schritt eine zufällige Liste eines Items und von dort ein zufälliges neues Item.
- Tracken Sie die Häufigkeit der besuchten Items in einer HashMap<String, Integer>.
- Integrieren Sie eine Abbruchwahrscheinlichkeit ($p = 0,5$), bei der der Läufer zum Startknoten zurückkehrt, um die Relevanz zu sichern.

Analyse

- Geben Sie die k am häufigsten besuchten Knoten zurück.